

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЁТ

Домашняя работа №4
SVG-спрайт интерфейса

Выполнил:
студент группы J3212
Мирасов Константин

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Объединить интерфейсные SVG-иконки AxonHub в общий спрайт. Сохранить внешний вид, поддержку тем и доступные названия элементов.

Ход работы

1. Структура спрайта

assets/icons.svg содержит элементы `symbol` с уникальными `id` и собственным `viewBox`. Интерфейс выбирает символ через `use` и фрагмент URL после знака решётки. Геометрия хранится в одном месте и повторно используется на разных страницах.

Заголовки символов модели, датасета и иллюстрации:

assets/icons.svg · строки 16–16

```
<symbol id="box" viewBox="0 0 16 16" fill="currentColor">
```

assets/icons.svg · строки 23–23

```
<symbol id="database" viewBox="0 0 16 16" fill="currentColor">
```

assets/icons.svg · строки 36–36

```
<symbol id="resource-network" viewBox="0 0 200 160" fill="none">
```

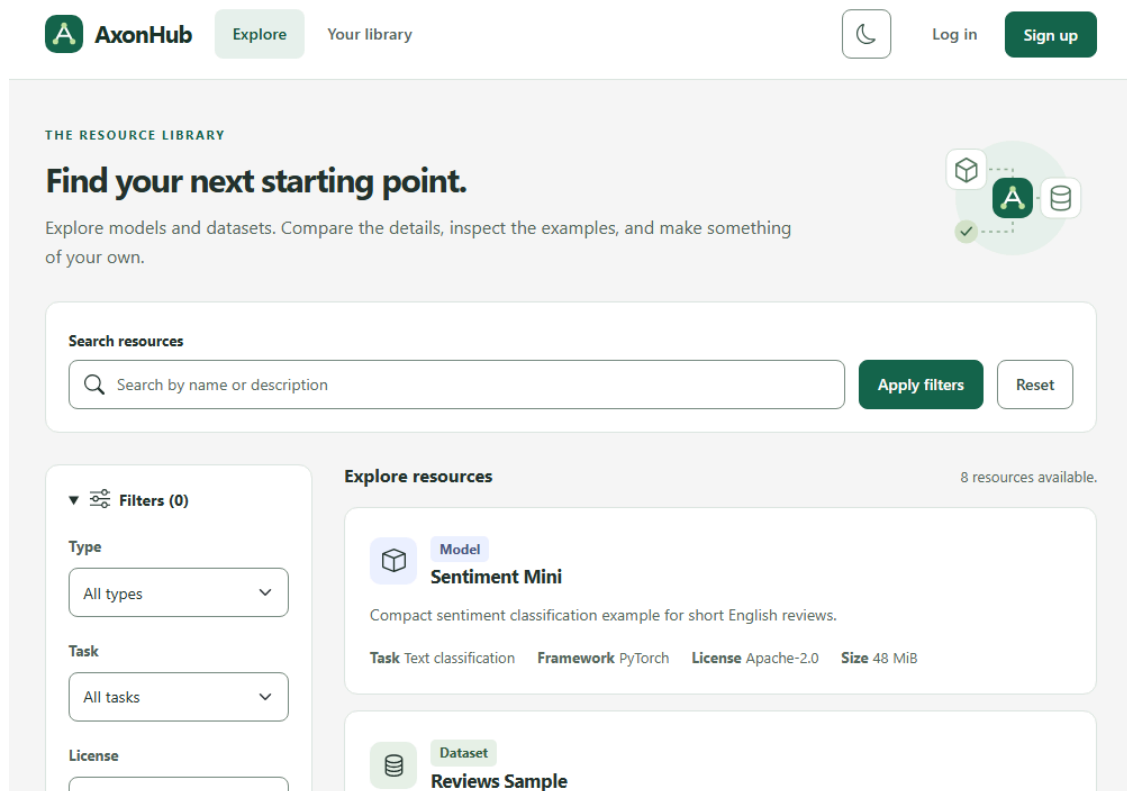


Рисунок 1. Каталог с иконками из общего SVG-спрайта

2. Подключение в разметке и JavaScript

Декоративная иконка поиска скрыта от вспомогательных технологий: назначение поля уже выражено текстовой подписью. Для интерактивных элементов доступное имя задаётся текстом или `aria-label`.

`index.html` · строки 95–97

```
<svg class="axon-icon" width="18" height="18" aria-hidden="true" focusable="false">
  <use href="assets/icons.svg#search"></use>
</svg>
```

При создании строки каталога JavaScript выбирает `database` для датасета и `box` для модели. Вместо копирования SVG-разметки меняется ссылка на символ.

`assets/js/explore.js` · строки 30–38

```
function createResourceRow(resource) {
  const row = template.content.firstElementChild.cloneNode(true);
  const isDataset = resource.type === 'dataset';
  row
    .querySelector('.axon-resource-tile use')
    .setAttribute('href', `assets/icons.svg#${isDataset ? 'database' : 'box'}`);
  row
    .querySelector('.axon-resource-tile')
    .classList.toggle('axon-resource-tile--dataset', isDataset);
}
```

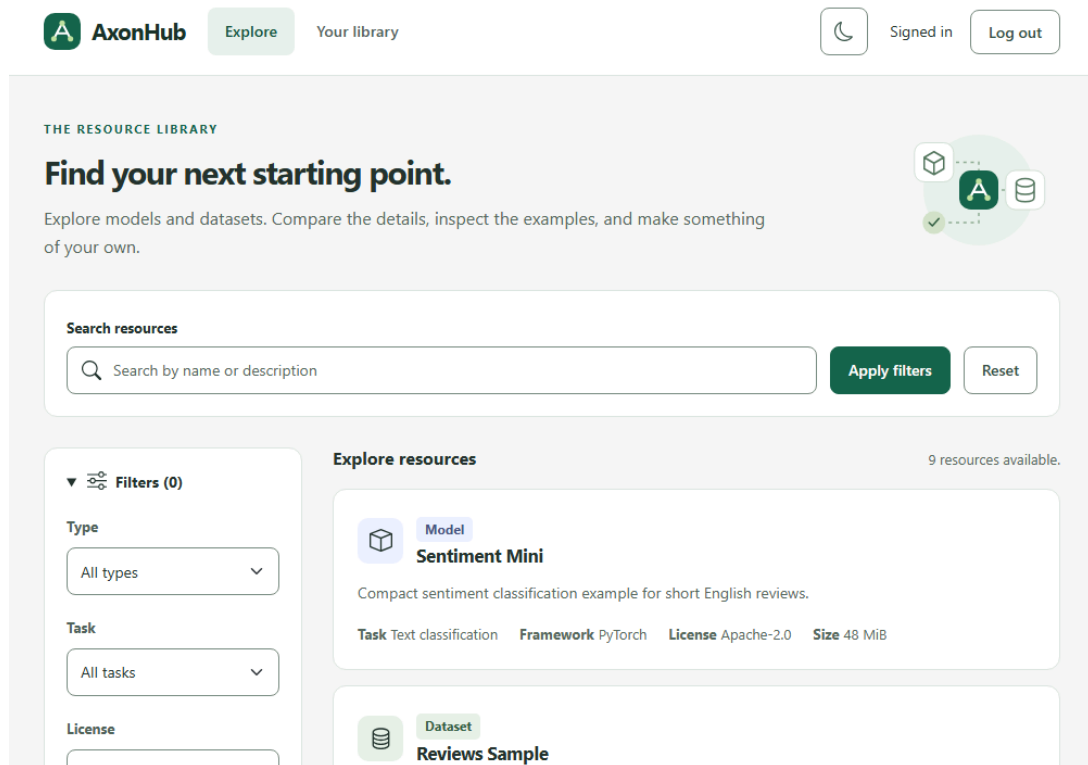


Рисунок 2. Разные символы обозначают модель и датасет

3. Цвет и состав ресурсов

Одноцветные иконки используют `currentColor` и наследуют цвет текста. Логотип и иллюстрация сохраняют собственные цвета. Поэтому смена темы не требует отдельных светлых и тёмных копий иконок.

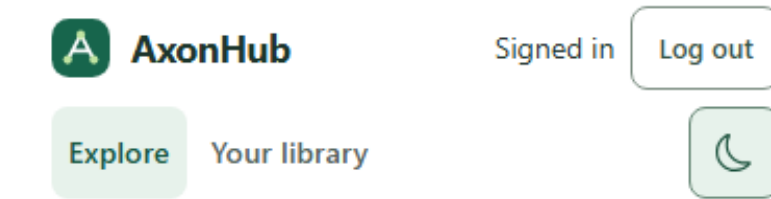


Рисунок 3. Иконки шапки в светлой теме

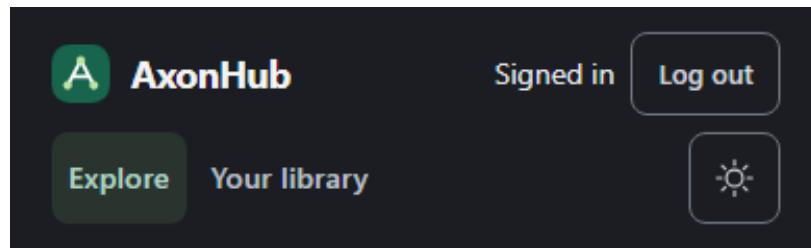


Рисунок 4. Иконки шапки в тёмной теме

assets/css/base.css · строки 161-168

```
.axon-icon {  
  display: inline-block;  
  width: 18px;  
  height: 18px;  
  flex-shrink: 0;  
  vertical-align: -0.15em;  
  fill: currentColor;  
}
```

Основной файл интерфейсной графики — `assets/icons.svg`. Отдельный `assets/icons/axon-mark.svg` служит favicon вкладки браузера; в самой странице логотип берётся из спрайта. Файл лицензии Bootstrap Icons сохранён рядом с ресурсами.

Вывод

Интерфейсные SVG объединены в набор повторно используемых символов. Разметка и JavaScript обращаются к одному спрайту, а наследование `currentColor` сохраняет согласованность иконок с темой интерфейса.